

Regras em Lógica

Melissa Bohomol - 26029799

Pedro Gabriel de Miranda Soares - 2609499

Caio Andrade Solera - 26029890

Yohann Correia Cury - 25028106

Matemática Discreta – Entrega 1 | Formalização em Lógica Proposicional das regras do sistema

1. Contexto

O Tortuquiz é um quiz Desktop em C# com perguntas de nível fácil, médio e difícil. Antes de a primeira pergunta ser exibida, o sistema verifica se a partida pode começar. Esta entrega formaliza essa regra de permissão/bloqueio e a regra de pontuação usando Lógica Proposicional.

2. Proposições

Símbolo	Proposição
C	O conteúdo do Banco de Dados foi carregado com sucesso
J	O jogador está identificado (apelido ou anônimo)
M	O modo de jogo foi selecionado
P	A partida é permitida (o jogo pode começar)
A	O jogador escolheu a alternativa correta
G	Os pontos são somados à pontuação

3. Regras em forma lógica

Regra principal (permitir/bloquear a partida): $P \leftrightarrow (C \wedge J \wedge M)$

Ou seja, a partida só é permitida quando o conteúdo foi carregado, o jogador está identificado e o modo de jogo foi escolhido. Equivalente (Lei de De Morgan): $\neg P \leftrightarrow (\neg C \vee \neg J \vee \neg M)$, isto é, a partida é bloqueada se pelo menos uma das condições falhar.

Regra de pontuação: $G \leftrightarrow (P \wedge A)$ – os pontos só são somados se a partida está em andamento e a resposta está correta.

4. Tabela-verdade da regra principal: $P \leftrightarrow (C \wedge J \wedge M)$

C	J	M	$C \wedge J \wedge M$	P	Resultado
V	V	V	V	V	Permitido
V	V	F	F	F	Bloqueado

V	F	V	F	F	Bloqueado
V	F	F	F	F	Bloqueado
F	V	V	F	F	Bloqueado
F	V	F	F	F	Bloqueado
F	F	V	F	F	Bloqueado
F	F	F	F	F	Bloqueado

O acesso é **permitido** em apenas 1 dos 8 casos (linha destacada): quando C, J e M são verdadeiras. Nos outros 7 casos a partida é bloqueada.

Tabela-verdade da regra de pontuação: $G \leftrightarrow (P \wedge A)$

P	A	$P \wedge A$	G	Resultado
V	V	V	V	Soma pontos
V	F	F	F	Não soma
F	V	F	F	Não soma
F	F	F	F	Não soma

5. Cenários

Nº	Situação	C	J	M	P	Conclusão
1	Jogador abre o jogo, entra como anônimo e escolhe o modo Quiz	V	V	V	V	Partida permitida
2	O Banco de Dados não abriu (falha ao carregar as perguntas)	F	V	V	F	Partida bloqueada; o sistema mostra erro e permite tentar de novo
3	Jogador está identificado e carregou o conteúdo, mas não escolheu o modo	V	V	F	F	Partida bloqueada até escolher o modo

Cenário 1: todas as condições são verdadeiras, então $C \wedge J \wedge M = V$ e $P = V$.

Cenário 2: com $C = F$, a conjunção é falsa e $P = F$.

Cenário 3: com $M = F$, a conjunção é falsa e $P = F$.